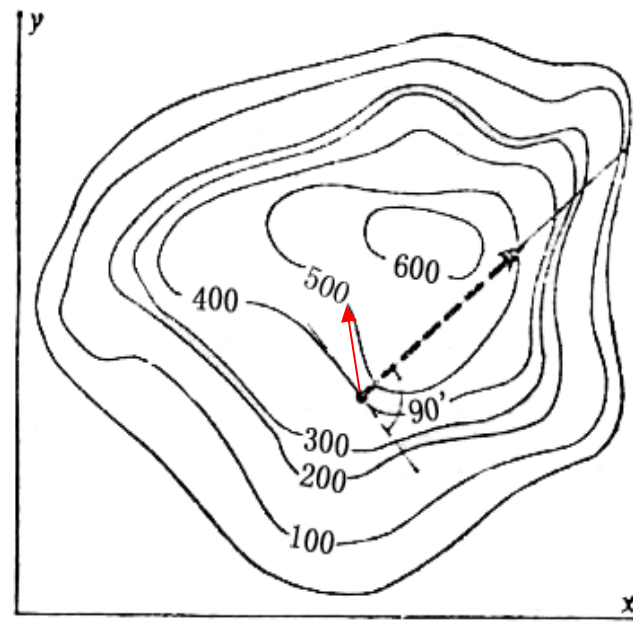
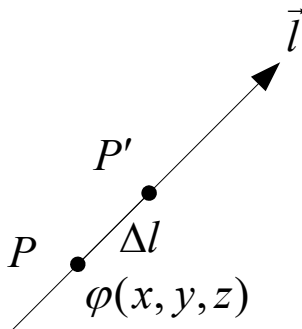


1.3 梯度

(1) 标量场的方向导数

标量场中各点标量可能不等，在不同位置标量沿各个方向的变化率可能不同。其变化程度可用沿空间各方向的方向导数来描述。



地面海拔等值线

定义：标量场的方向导数为标量场在该点沿一方向上的变化率。

$$\frac{\partial \phi}{\partial l} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial l} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial l} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial l}$$

设 $\hat{l}$ 的方向余弦为: $\hat{l} = \cos \alpha \hat{x} + \cos \beta \hat{y} + \cos \gamma \hat{z}$, 则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \phi}{\partial l} &= \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial l} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial l} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial l} \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial \phi}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial \phi}{\partial z} \cos \gamma\end{aligned}$$

$$\overline{G}(x, y, z) = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{z}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial l} = \overline{G} \cdot \hat{l} = G \cos \theta \quad (\overline{G}, \hat{l}) = \theta$$

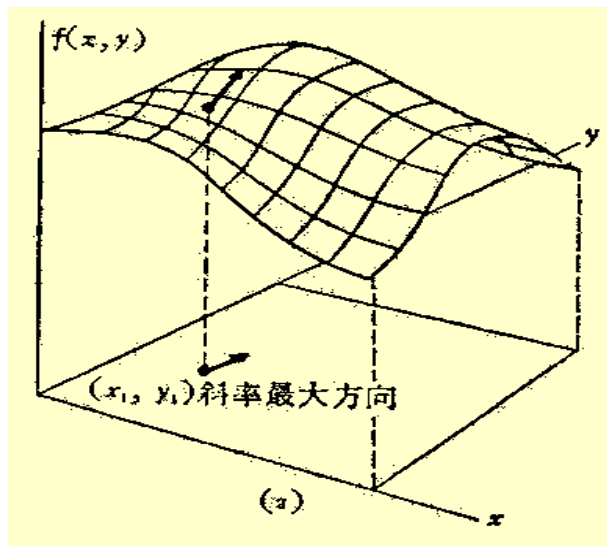
当 $\hat{l}$ 方向和 $\overline{G}$ 方向一致时, 方向导数最大。沿 $\hat{l}$ 方向的变化率为 $\overline{G}$ 在 $\hat{l}$ 方向的投影。

定义: 矢量 $\overline{G}$ 称为标量场 ϕ 在点 (x, y, z) 处的梯度。

(2) 梯度的物理意义

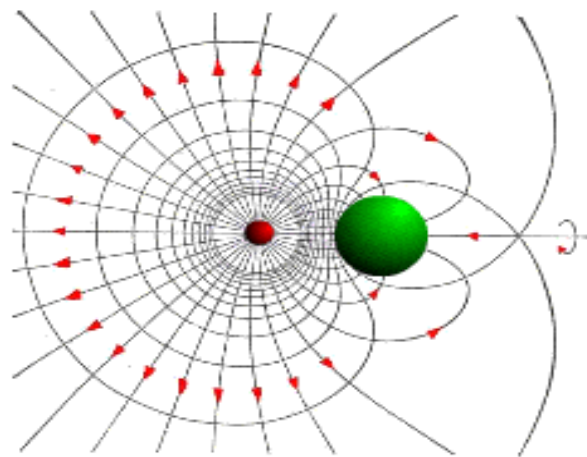
- 标量场的梯度是一个矢量，是空间坐标点的函数；
- 梯度的大小为该点标量函数 φ 的最大方向导数；
- 梯度的方向为该点最大方向导数的方向，即与等值线（面）相垂直的方向，它指向函数的增加方向。

例1 三维高度场的梯度



三维高度场的梯度

例2 电位场的梯度



电位场的梯度

(3) 梯度的表示

$$\text{grad} \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{z}$$

哈密顿算子: $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{z}$$

柱坐标和球坐标表示:

$$\nabla \phi = \hat{\rho} \frac{\partial \phi}{\partial \rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + \hat{z} \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

$$\nabla \phi = \hat{r} \frac{\partial \phi}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi}$$

(4) 一些常用的梯度运算恒等式

$$\nabla C = 0$$

$$\nabla(C\Phi) = C\nabla\Phi$$

$$\nabla(\Phi + \Psi) = \nabla\Phi + \nabla\Psi$$

$$\nabla(\Phi\Psi) = \Psi\nabla\Phi + \Phi\nabla\Psi$$

$$\nabla \frac{\Phi}{\Psi} = \frac{1}{\Psi^2} (\Psi\nabla\Phi - \Phi\nabla\Psi)$$

$$\nabla F(\Phi) = F_{\Phi}'(\Phi)\nabla\Phi$$

例： (x, y, z) 表示观察点（场点）坐标， (x', y', z') 表示产生场的源的坐标（源点）， $\bar{R}$ 表示源点到场点的距离（距离矢量）。求 $\nabla \frac{1}{R}$ 及 $\nabla' \frac{1}{R}$ 。

解： $\bar{R} = (x - x')\hat{x} + (y - y')\hat{y} + (z - z')\hat{z}$

$$R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

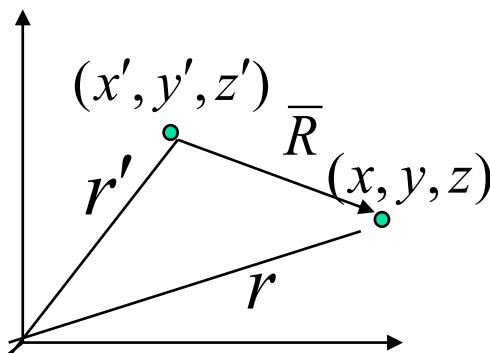
$$\nabla \frac{1}{R} = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{R} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{R} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{R}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{R} = \frac{-1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{-1}{R^2} \cdot \frac{1}{R} (x - x') = \frac{-1}{R^3} (x - x')$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{R} = \frac{-1}{R^3} (y - y') \quad \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{R} = \frac{-1}{R^3} (z - z')$$

$$\nabla \frac{1}{R} = -\frac{1}{R^3} [(x - x')\hat{x} + (y - y')\hat{y} + (z - z')\hat{z}]$$

$$\nabla \frac{1}{R} = -\frac{\bar{R}}{R^3} = -\frac{\bar{r} - \bar{r}'}{(\bar{r} - \bar{r}')^3} \quad \nabla' \frac{1}{R} = \frac{\bar{R}}{R^3} = \frac{\bar{r} - \bar{r}'}{(\bar{r} - \bar{r}')^3}$$

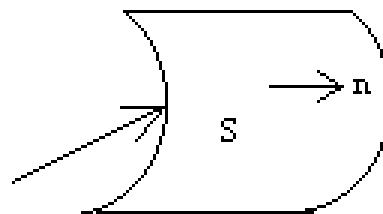


1.4 矢量场的散度

1. 通量

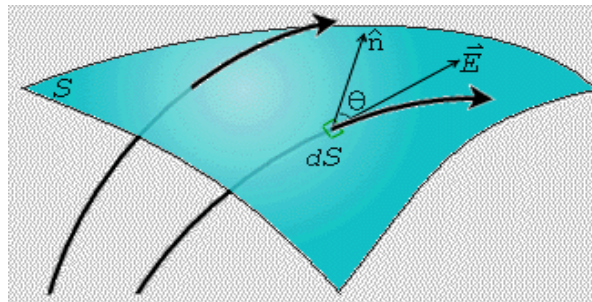
流量：水的流速为 $\vec{v}(\vec{r})$ ，单位时间穿过曲面 S 的流量为

$$\Psi = \iint_S \vec{v}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$$
$$\Psi \begin{cases} > 0 \\ < 0 \\ = 0 \end{cases}$$



通量：矢量穿过曲面的通量

$$\Psi = \iint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$$

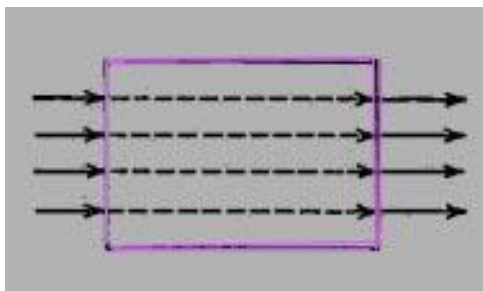


矢量穿过封闭面的通量

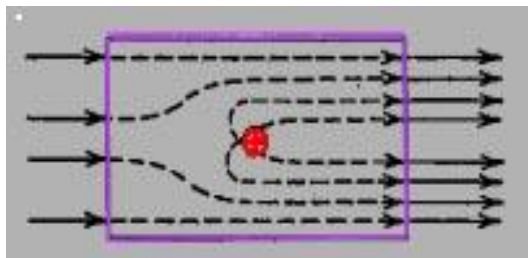
通量源

$$\Psi = \oiint_S \vec{A}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$$

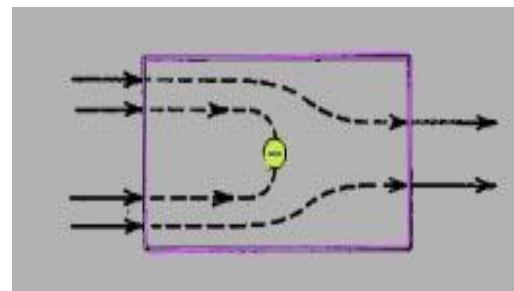
$$\Psi = \begin{cases} > 0 & \text{正源} \\ < 0 & \text{负源} \\ = 0 & \end{cases}$$



$$\Phi = 0$$



$$\Phi > 0 \text{ (有正源)}$$



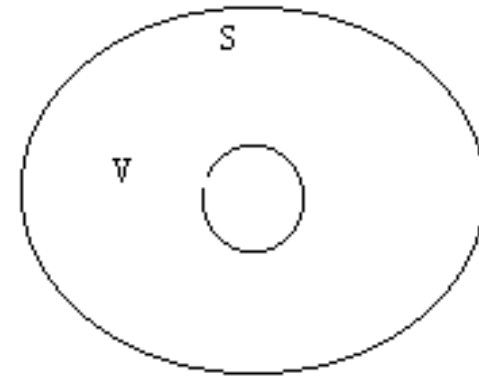
$$\Phi < 0 \text{ (有负源)}$$

2. 散度(divergence)

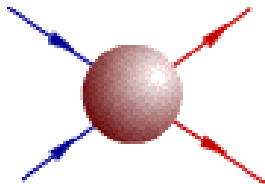
空间某一点上是否有源?

散度的定义:

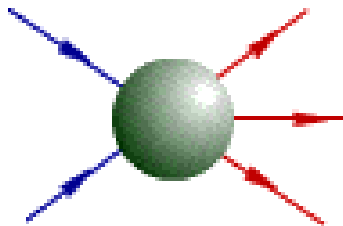
$$\operatorname{div} \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$



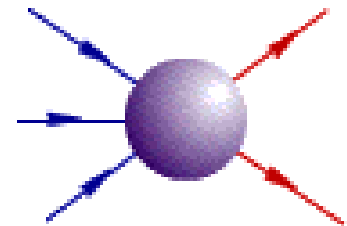
某一点的散度是指在以该点为中心的邻域内单位体积中的
通量----通量密度。



$$\nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad (\text{无源})$$



$$\nabla \cdot \vec{A} = \rho > 0 \quad (\text{正源})$$



$$\nabla \cdot \vec{A} = -\rho < 0 \quad (\text{负源})$$

由散度的定义可得散度的计算公式

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}}$$

圆柱和圆球坐标系中的散度公式

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

一些常用的散度运算恒等式

$$\nabla \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \cdot \vec{A} + \nabla \cdot \vec{B}$$

$$\nabla \cdot (C\vec{A}) = C\nabla \cdot \vec{A}$$

$$\nabla \cdot (\Phi \vec{A}) = \Phi \nabla \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \nabla \Phi$$

例. 求标量函数梯度的散度 $\nabla \cdot \nabla \Phi$

解:
$$\nabla \Phi = \hat{x} \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \nabla \Phi = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \Phi}{\partial z} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \quad \text{Laplace 算子}$$

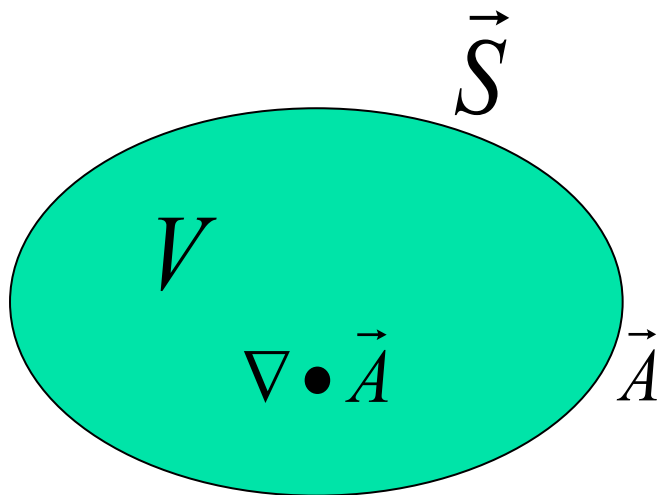
$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2}$$

3. 高斯(Gauss)定理

$$\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{A} dV$$

高斯定理在数学上表示体积分与面积分的转换关系，反映了体积表面上的矢量场与体积内的矢量场源的关系。



例. 求 $\nabla^2 \frac{1}{R}$

$$\nabla^2 \frac{1}{R} = \nabla \cdot \nabla \frac{1}{R} = -\nabla \cdot \frac{\bar{R}}{R^3} \qquad \nabla \frac{1}{R} = -\frac{\bar{R}}{R^3}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \frac{\bar{R}}{R^3} &= \frac{\nabla \cdot \bar{R}}{R^3} + \bar{R} \cdot \nabla \frac{1}{R^3} = \frac{\nabla \cdot \bar{R}}{R^3} - 3\bar{R} \cdot \frac{\nabla R}{R^4} \\ &= \frac{3}{R^3} - 3\bar{R} \cdot \frac{\bar{R}}{R^5} = 0 \end{aligned}$$

$$\nabla \cdot \bar{R} = \frac{\partial}{\partial x}(x - x') + \frac{\partial}{\partial y}(y - y') + \frac{\partial}{\partial z}(z - z') = 3$$

$$\nabla R = \frac{\bar{R}}{R}$$

$$\nabla^2 \frac{1}{R} = 0$$

条件 $r \neq r'$

$$\iiint_V \nabla^2 \frac{1}{R} dV = - \iiint_V \nabla \cdot \frac{\bar{R}}{R^3} dV = - \oiint_S \frac{\bar{R} \cdot d\bar{S}}{R^3}$$

当积分域内无源点，则积分为0；

$$\iiint_V \nabla^2 \frac{1}{R} dV = 0$$

包含源点时，在 $R=0$ 点
取一半径为 a 的小球， R
的方向与球面外法线相
同。

$$\iiint_{V_a} \nabla^2 \frac{1}{R} dV = - \oiint_{S_a} \frac{\bar{R} \cdot d\bar{S}}{a^3} = - \frac{1}{a^2} \oiint_{S_a} dS = -4\pi$$

$$\iiint_V \left(-\frac{1}{4\pi} \nabla^2 \frac{1}{R} \right) dV = \begin{cases} 1, & R=0 \\ 0, & R \neq 0 \end{cases}$$

$$-\frac{1}{4\pi} \nabla^2 \frac{1}{R} = 0, \quad R \neq 0$$

$$-\frac{1}{4\pi} \nabla^2 \frac{1}{R} = \delta(R)$$

$$\nabla^2 \frac{1}{R} = -4\pi \delta(R)$$

1.5 矢量场的旋度

1. 矢量场的环量

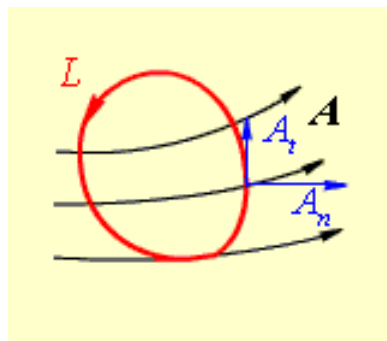
- 矢量沿闭和环路的积分叫矢量沿该环路的环量。

$$\Gamma = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

$$d\vec{l} = \hat{x}dx + \hat{y}dy + \hat{z}dz$$

$$d\vec{l} = \hat{\rho}d\rho + \hat{\phi}\rho d\phi + \hat{z}dz$$

$$d\vec{l} = \hat{r}dr + \hat{\theta}r d\theta + \hat{\phi}r \sin \theta d\phi$$



- 环量描述矢量场的涡旋特性；环量的大小与环路所围区域中产生涡旋的源和积分路径有关。

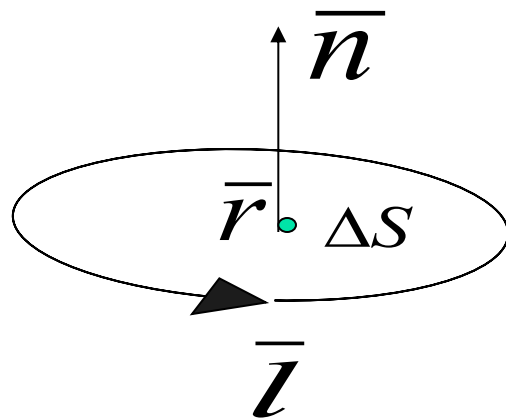
2. 旋度的定义

- 在矢量场中任取一点 $\vec{r}$ ，围绕 $\vec{r}$ 点作一条闭和曲线 $\vec{l}$ ，其包围的面积为 ΔS ，令 $\vec{n}$ 为 ΔS 的法向单位矢量（与 $\vec{l}$ 成右手螺旋关系），
当把闭和曲线趋于 $\vec{r}$ 点时，单位面积上矢量场 $\vec{A}$ 沿 $\vec{l}$ 的环量叫 **环量强度**：

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S} \hat{n}$$

$\vec{r}$ 点的**旋度**定义为：该点环量强度的最大值及其对应的方向。

$$\nabla \times \vec{A} = \hat{n} \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{(\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l})_{\max}}{\Delta S}$$



旋度：描述**单位面积的矢量源**（旋度源）；

环量：闭合曲线所围面积内的**总源**。

2. 旋度的运算公式

由旋度的定义可以得到矢量场的旋度与该矢量场的关系

$$\text{Rot}\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho\hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix}$$

旋度是对矢量场的一种微分运算，描述了**矢量场在空间的某种变化情况**。

旋度运算是求导运算的组合，其运算规则与微分运算规则相似。

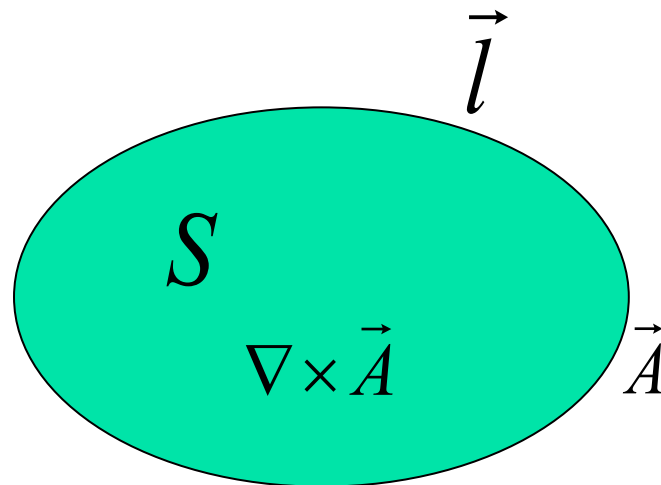
$$\nabla \times (\vec{A} + \vec{B}) = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \vec{B}$$

$$\nabla \times (C\vec{A}) = C\nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla \times (\Phi \vec{A}) = \Phi \nabla \times \vec{A} + \nabla \Phi \times \vec{A}$$

4. 斯托克斯(Stokes)定理

$$\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S}$$



斯托克斯定理给出了闭合线积分与面积分的关系，反映了曲面边界上的矢量场与曲面中旋度源的关系。

例1. 计算 $\nabla \times \nabla \Phi$

解:

$$\begin{aligned}\nabla \times \nabla \Phi &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} & \frac{\partial \Phi}{\partial y} & \frac{\partial \Phi}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \hat{x} \left(\frac{\partial^2}{\partial y \partial z} \Phi - \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} \Phi \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial^2}{\partial z \partial x} \Phi - \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} \Phi \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \Phi - \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \Phi \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

- 任意标量场梯度的旋度恒等于零;
- 若一矢量场是**无旋场**, 则该矢量场可表示成一**标量的梯度**。

$$\nabla \times \vec{F} \equiv 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{F} = -\nabla \Phi$$

例3. 计算 $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A}$

解:

$$\nabla \times \vec{A} = \hat{x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} A_z - \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} A_z + \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} A_y - \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} A_y + \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} A_x - \frac{\partial^2}{\partial z \partial y} A_x$$

$$= 0$$

- 任意矢量场旋度的散度恒等于零;
- 若一矢量场是**无散场**, 则该矢量场可表示成一**矢量的旋度**。

$$\nabla \cdot \vec{F} \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = \nabla \times \vec{A}$$

1.6 无旋场与无散场

1. 矢量场的源

散度源，是标量，产生的矢量场在包围源的封闭面上的通量等于（或正比于）该封闭面内所包围的源的总和。源在一给定点的（体）密度等于（或正比于）矢量场在该点的散度；

旋度源，是矢量，产生的矢量场具有涡旋性质，穿过一曲面的旋度源等于（或正比于）沿此曲面边界的闭合回路的环量。在给定点上，这种源的（面）密度等于（或正比于）矢量场在该点的旋度。

2. 矢量场按源的分类

1) 无旋场

仅有散度源而无旋度源的矢量场

这种场一定无旋涡 $\oint_l \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$ 线积分和路径无关
因此是保守场

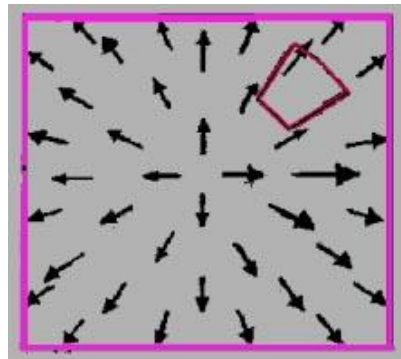
这种场的旋度处处为零 $\nabla \times \vec{F} \equiv 0$

因为 $\nabla \times \nabla \Phi \equiv 0$

因此这种场可以用标量场的梯度表示

$$\vec{F} = -\nabla \Phi$$

例：静电场



2) 无散场

仅有旋度源而无散度源的矢量场

这种场无通量源 $\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \equiv 0$

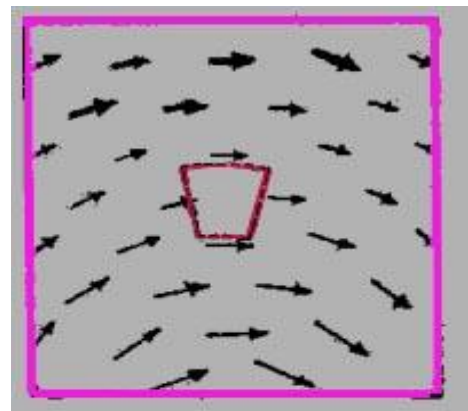
这种场的散度处处为零 $\nabla \cdot \vec{F} \equiv 0$

因为 $\nabla \cdot \nabla \times \vec{A} \equiv 0$

因此这种矢量场可以表示为另一个矢量场的旋度

$$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$$

例如，恒定磁场



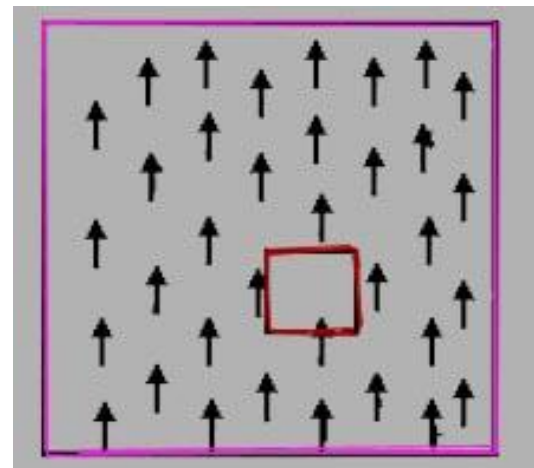
3) 在要讨论的场区，既无旋又无散
源在要讨论的区域之外

$$\nabla \times \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = -\nabla \Phi$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot (-\nabla \Phi) = 0$$

$\Downarrow$

$$\nabla^2 \Phi = 0$$



4) 既可能有散，也可能有旋的矢量场

这样的场可分解为两部分：

无旋场部分和
无散场部分

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla \Phi(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

3. 亥姆霍兹定理

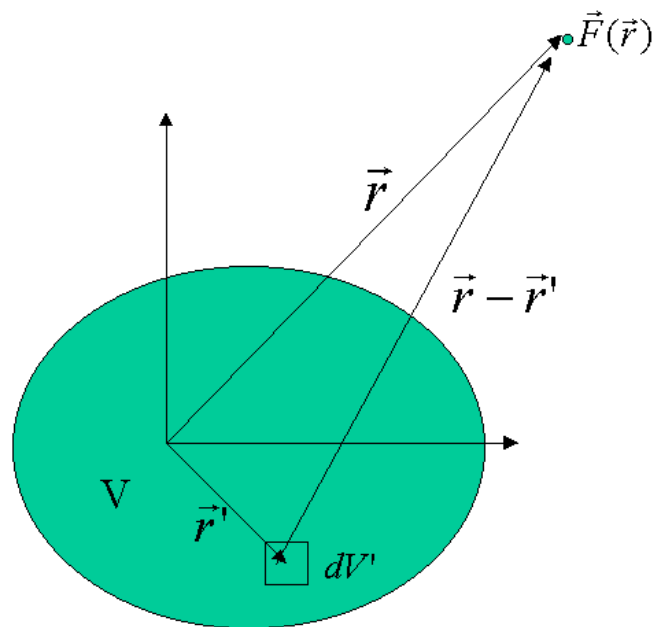
若矢量场在无限空间中处处单值，且其导数连续有界，**源分布在有限区域中**，则当矢量场的**散度**及**旋度**给定后，该矢量场可表示为

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

式中

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$



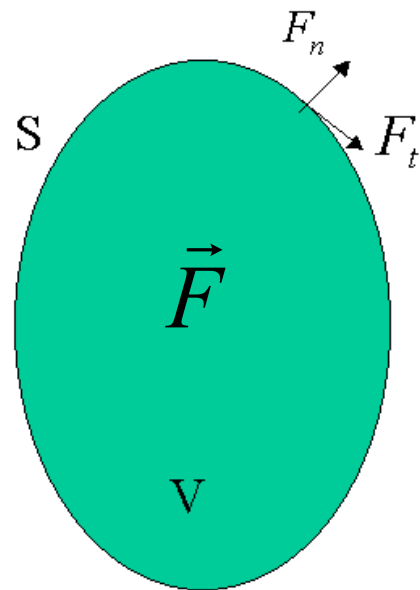
亥姆霍兹定理说明，在**无界空间区域**，矢量场可由其**散度**及**旋度**确定。

在有界区域中的场

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi} \oiint_S \frac{\vec{F}(\vec{r}') \cdot d\vec{S}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi} \oiint_S \frac{\vec{F}(\vec{r}') \times d\vec{S}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$



在有界区域，矢量场不但与该区域中的散度和旋度有关，还与区域边界上矢量场的切向分量和法向分量（边界条件）有关。

例：设在无界空间区域中，某一矢量场 E 是无旋场，散度源分布在坐标原点附近的很小的区域 V 内，该区域中的总散度源为

$$\iiint_V \nabla' \cdot \vec{E}(\vec{r}') dV = q$$

求远离散度源区域处的矢量场 E 。

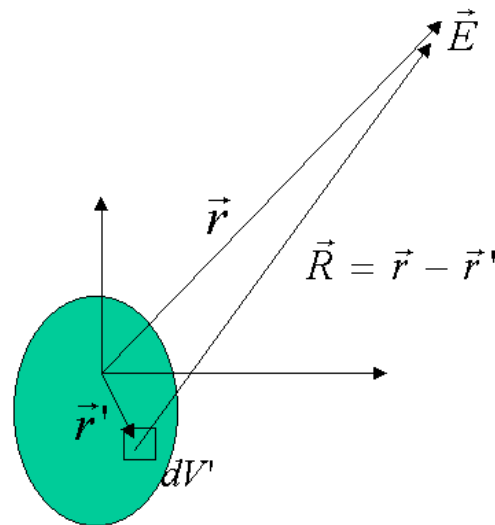
解：由亥姆霍兹定理，因为 E 是无旋场，则

$$\vec{E} = -\nabla\Phi$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla' \cdot \vec{E}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' \quad |\vec{r}| \gg |\vec{r}'| \Rightarrow |\vec{r} - \vec{r}'| \approx r$$

$$\approx \frac{1}{4\pi r} \iiint_V \nabla' \cdot \vec{E}(\vec{r}') dV' = \frac{q}{4\pi r}$$

$$\vec{E} = -\nabla\Phi = -\nabla \frac{q}{4\pi r} = -\frac{q}{4\pi} \nabla \frac{1}{r} = \frac{q\vec{r}}{4\pi r^3}$$



1.7 格林定理

标量格林定理

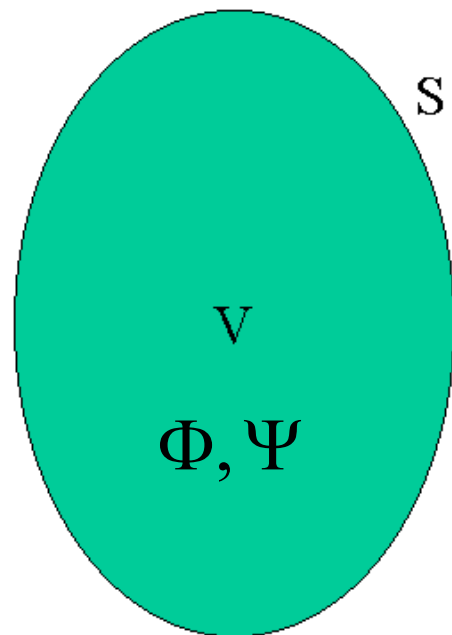
若任意两个标量场在**有界空间区域** V 中具有连续的二阶偏导数，在包围区域 V 的封闭面 S 上，具有连续的一阶偏导数，则标量场及满足下列等式

$$\iiint_V (\nabla \Psi \cdot \nabla \Phi + \Psi \nabla^2 \Phi) dV = \oiint_S \Psi \frac{\partial \Phi}{\partial n} dS$$

第一格林公式

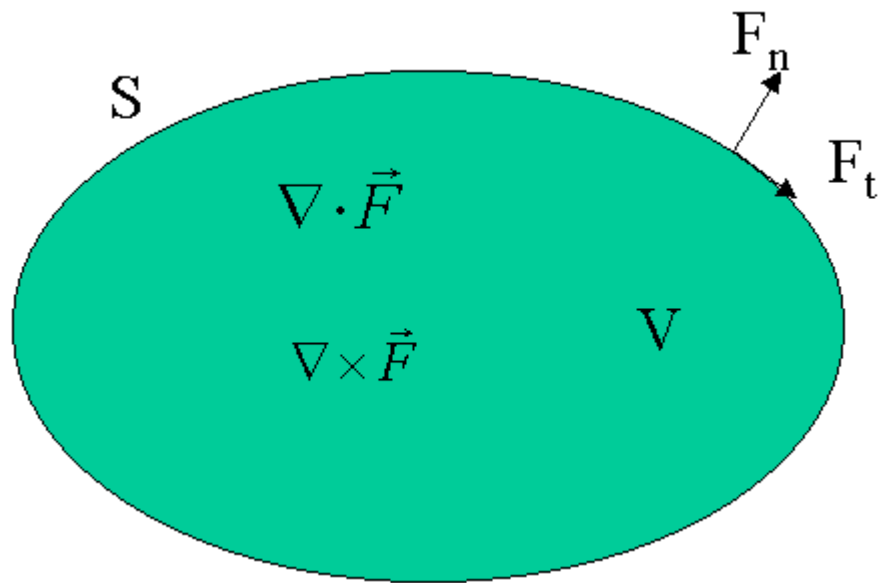
$$\iiint_V (\Psi \nabla^2 \Phi - \Phi \nabla^2 \Psi) dV = \oiint_S \left(\Psi \frac{\partial \Phi}{\partial n} - \Phi \frac{\partial \Psi}{\partial n} \right) dS$$

第二格林公式



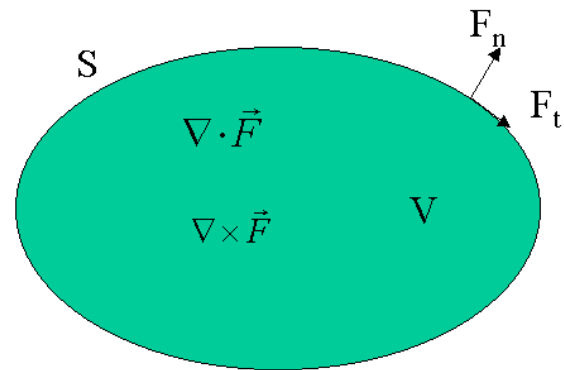
1.8 矢量场的唯一性定理

矢量场的唯一性定理指出：在空间某一有界区域 V 中的矢量场，当其在该区域 V 中的散度、旋度以及边界面 S 上的切向分量或法向分量给定后，则该区域中的矢量场被唯一地确定。



矢量场的唯一性条件包括两类：

- 区域中矢量场的散度和旋度
- 边界上矢量场的法向分量或切向分量



矢量场的唯一性定理的理解：

- 边界条件对矢量场的影响实际反映了区域外面的源在区域中产生的场，给出了唯一确定有界区域 V 中矢量场的条件。
- 当区域外多种分布形式的源产生的矢量场在区域边界上的边界条件相同时，它们在区域内产生的矢量场也就相同，而不论两种情况下区域外的源分布是否相同。

总结

矢量及其矢量场

三种坐标系中的矢量场

梯度、散度、旋度

亥姆霍兹定理

格林定理

唯一性定理